

MEMORÁNDUM TÉCNICO: OTIC-2026-DNS-002

PARA: Dirección de la Fundación Instituto de Ingeniería (FIIIDT)

DE: Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación (OTIC)

ASUNTO: Plan de Acción para la Migración y Modernización de la Infraestructura DNS Externa (fii.gob.ve)

FECHA: 04 de mayo de 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se solicita la autorización para ejecutar la transición del servicio de resolución de nombres externo (DNS) de la plataforma legada **Bind9** hacia la nueva solución **Technitium DNS Server**. Esta maniobra se enmarca en la estrategia de fortalecimiento de la soberanía tecnológica y el blindaje de la infraestructura crítica institucional ante los recientes incidentes de ciberseguridad detectados.

2. COMPARATIVA TÉCNICA: BIND9 VS. TECNITIUM DNS

A continuación, se detallan los beneficios técnicos que justifican el cambio de arquitectura:

Característica	Bind9 (Infraestructura Actual)	Technitium DNS (Nueva Infraestructura)
Gestión	Basada en archivos de texto y comandos (CLI).	Interfaz Web moderna con monitoreo en tiempo real.
Seguridad	Requiere configuraciones manuales complejas para filtrado.	Bloqueo de anuncios y malware a nivel de red integrado.
Escalabilidad	Curva de aprendizaje alta para expansión.	Soporta clústeres y alta disponibilidad de forma nativa.

Característica	Bind9 (Infraestructura Actual)	Technitium DNS (Nueva Infraestructura)
Protocolos	DNS tradicional.	Soporta DNS-over-HTTPS (DOHC) y DNS-over-TLS (DoT) .
Soberanía	Estándar generalista.	Permite el refinamiento granular de políticas de filtrado institucional.

3. ESTADO ACTUAL Y PLAN DE ACCIÓN

Actualmente, el servidor **Technitium DNS** ya se encuentra desplegado y configurado con los registros internos necesarios. El siguiente paso consiste en su publicación para los servicios externos bajo el dominio fii.gob.ve.

Fases de Implementación:

1. **Validación de Zona:** Verificación de los registros DNS en el nuevo servidor Technitium para asegurar paridad con el servicio actual.
2. **Redirección de Tráfico:** Se procederá a redirigir el tráfico de la IP legada asignada al servidor **Bind9** (171.0.0.2 aproximadamente) hacia la nueva IP del servidor **Technitium**.
3. **Monitoreo Post-Cambio:** Verificación de resolución desde redes externas (CANTV/Públicos) utilizando herramientas de diagnóstico previamente establecidas.
4. **Protocolo de Rollback:** En caso de detectarse fallas en la resolución de nombres durante la primera hora, se revertirá el tráfico hacia el servidor Bind9 de forma inmediata para garantizar la continuidad operativa.

4. BENEFICIOS INSTITUCIONALES

- **Innovación:** Implementación de protocolos de cifrado DNS de última generación.
- **Seguridad Perimetral:** Mayor resiliencia ante ataques de denegación de servicio (DDoS) y envenenamiento de caché, problemas que han sido monitoreados activamente en otros servicios web de la institución.

- **Independencia:** Mejora en la capacidad de respuesta de la OTIC para modificar registros y políticas sin depender de herramientas obsoletas.

Atentamente,

Equipo de Tecnología

Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC)